



空间分析

实验报告二 基于 GIS xxxxx

姓 名:

专 业: 地理信息科学

年 级: 2023 级

成 绩:

2026 年 4 月 4 日

目录

成员分工	II
AI 使用说明	III
1. 实验概况	1
1.1 实验目的	1
1.2 实验原理	1
1.3 实验材料	2
2. 实验关键过程记录	3
2.1 实验内容一：缓冲区分析	3
2.1.1 输入	3
2.1.2 主要操作步骤	3
2.1.3 输出	6
2.1.4 结果分析	9
2.1.5 应用	9
2.2 实验内容二：叠置分析	9
2.2.1 输入	9
2.2.2 主要操作步骤	10
2.2.3 输出	12
2.2.4 结果分析	16
2.2.5 应用	17
3. 经验、教训、发现与心得	17
参考文献	19

成员分工

成员	分工
	统筹实验整体安排，负责实验一报告整合与最终审核；完成上海市轨道交通站点数据的坐标单位与点位置分析部分，并负责 AI 使用说明的撰写与内容检查。
	负责福建省道路数据处理与线长度计算实验，完成道路数据投影转换、长度字段计算及结果整理，并参与实验目的与原理部分的文字补充。
	负责全国省级行政区周长、面积与形状指数计算部分，完成面数据投影、周长面积计算、形状指数公式整理及结果汇总。
	负责专题地图制作部分，完成人口数据整理、属性连接、分级设色、版面设计与成果图导出，并协助整理地图成果截图。
	负责实验过程截图整理、结果表格导出与精度处理，协助完成道路长度、面积周长等结果数据的 Excel 整理与格式规范化。
	负责参考文献整理、实验报告排版与格式检查，协助撰写“经验、教训、发现与心得”部分，并对提交材料进行检查。

AI 使用说明

AI 工具：

ChatGPT

主要用途：

梳理实验一课件内容；辅助拟定实验报告结构；辅助分析空间参考、坐标单位、点位置表达等内容。

AI 生成内容（页码或小节编号）：

- （1） 1.2 实验原理；
- （2） 2.1.4 结果分析；
- （3） 3 经验、教训、发现与心得中的部分文字整理。

审核人：

审核发现问题及改正：

在 ArcGIS Pro 导出数据的精度问题上，AI 并没有指出 ArcGIS Pro 导出数据的不合理之处，后面的数据导出为手动调整。

1. 实验概况

1.1 实验目的

- (1) 理解缓冲区分析与叠置分析的基本原理，掌握缓冲半径、融合、多环、容差、拓扑等概念在矢量空间分析中的作用；
- (2) 掌握 ArcGIS Pro 中缓冲区分析和叠置分析的基本操作流程，能够根据点、线、面数据的不同特点合理设置分析参数；
- (3) 通过实际操作，分析空间参考、Tolerance、Domain 等因素对结果图层记录个数、几何形态、拓扑关系及后续空间解释的影响，提高矢量空间分析与结果表达能力

1.2 实验原理

(1) 缓冲区分析原理：

- ① 缓冲区分析是指在点、线、面要素周围按照给定距离生成一定范围的邻域面对象，用于表达目标要素的影响范围、服务范围或控制范围。缓冲区分析需要重点关注空间参考、Tolerance、Domain、融合、多环、半径距离概念和三维缓冲区等因素
- ② 操作要点：输入点、线或面要素；设置合理的缓冲距离及单位；根据分析目标选择是否融合、是否多环；结合数据空间参考判断缓冲结果的实际意义。
- ③ 关键参数及其含义：缓冲距离表示影响半径；融合参数决定重叠缓冲区是否合并；多环参数用于构建分级服务范围；Tolerance 影响几何处理时的最小判定距离；Domain 限定数据坐标的有效范围。

(2) 叠置分析原理

- ① 叠置分析是将两个或多个空间图层按空间位置关系进行组合运算，从而生成新的空间对象和属性结果的过程。通过叠置分析，可以判断不同要

素之间的相交、包含、重合或分离关系，并在输出图层中继承和组合输入图层的属性信息。

- ② 操作要点：选择合适的输入图层和叠置图层；明确分析目标；根据图层几何类型选择对应的叠置工具；检查结果图层中的记录个数、图斑对应关系和几何偏移情况。
- ③ 关键参数及其含义：空间参考影响图层能否正确叠加；Tolerance 会影响几何交点处理与结果稳定性；Domain 决定坐标合法范围；拓扑关系影响叠置结果的正确性和空间解释。

1.3 实验材料

(1) 个人计算机 1 台

(2) 软件：ArcGIS Pro

(3) 数据：本实验采用一组城市矢量练习数据，包括 stops、residential、othermarkets 和 mainstreet 等图层。其中，stops、residential、othermarkets 为点要素图层，mainstreet 为线要素图层，各图层空间参考一致，均为 **Xian 1980 3 Degree GK CM 120E** 投影坐标系，线性单位为米；当前数据已可读取 XY 分辨率、XY 容差以及坐标域范围，因此能够满足实验要求中对空间参考、Tolerance 和 Domain 的检查与讨论。由于原始数据中未提供独立面要素，实验中的面对象主要由点缓冲区 and 线缓冲区结果生成。本次实验的所有数据，均统一放置在数据集“ex2”中，如图 1 所示。



图 1 实验数据

2. 实验关键过程记录

2.1 实验内容一：缓冲区分析

2.1.1 输入

(1) 打开数据集 ex2，加载所有的数据。如图 2 所示。

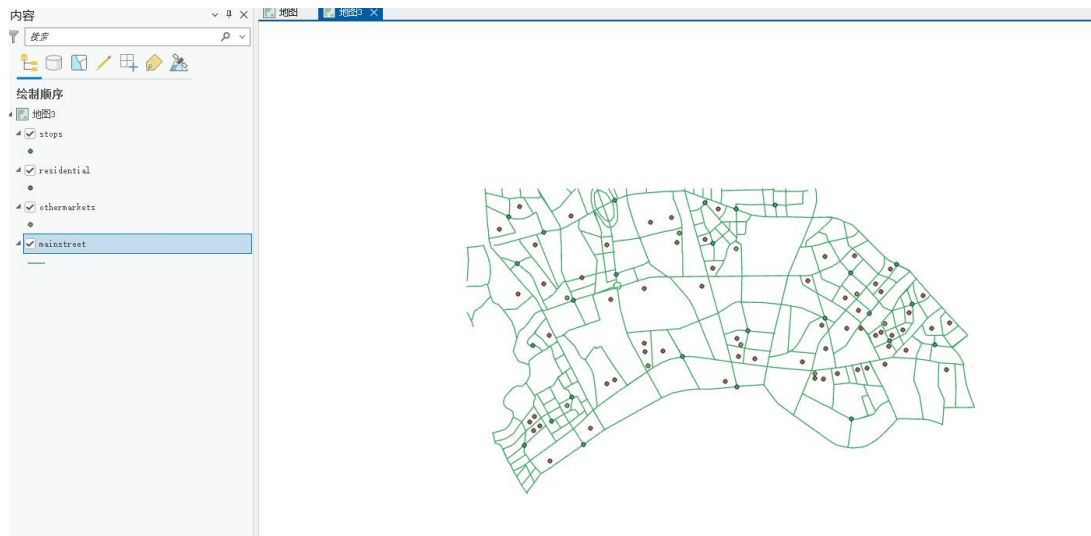


图 2 打开数据

(2) 数据属性中可读取其 XY 分辨率为 0.0001 米，XY 容差为 0.001 米。如图 3 所示。

值域、分辨率和容差	
Y 最小值	-10,002,100.00 米
Y 最大值	900,709,923,374.10 米
X 最小值	-5,123,200.00 米
X 最大值	900,714,802,274.10 米
XY 分辨率	0.0001 米
XY 容差	0.001 米

图 3 tolerance 和 domain

2.1.2 主要操作步骤

(1) 主干道线缓冲区分析

- ① 打开【分析】-【工具】-【缓冲区】。
- ② 以 mainstreet 为输入要素，设置缓冲距离为 50 米，输出主干道缓冲区图层。如图 4 所示。



图 4 打开缓冲区工具输入参数

- ③ 首先选择不融合方式运行，观察每条主干道分别生成缓冲面的结果 buffer1。
- ④ 再次以相同距离运行缓冲区工具，选择全部融合，生成融合后的主干道缓冲区图层。
- ⑤ 对比两次结果在输出记录个数、图斑形状、重叠区域和面积统计上的差异。

(2) 站点点缓冲区分析

- ① 打开缓冲区分析。
- ② 以 stops 为输入要素，设置缓冲距离为 **100 米**，生成站点单环缓冲区。如图 5 所示。



图 5 单环输出设置

- ③ 打开【分析】-【工具】-【多环缓冲区】。
- ④ 以 stops 为输入要素，设置多环距离为 100 米、200 米、300 米，生成站点多环缓冲区图层（注：融合选项处选择“重叠”，输出的结果为未进行融合的缓冲区）。如图 6 所示。



图 6 多环缓冲区设置

- ⑤ 对比单环缓冲与多环缓冲在服务范围、层级结构、面积大小和视觉表达上的差异。
- (3) 容差与域的分析说明

- ① 对 mainstreet 再次进行缓冲区分析，这次将容差设置为 1m。如图 7 所示。



图 7 容差设置

② 针对 domain 的分析，我们可以先读取原先 mainstreet 的图层范围：

上 3,994,934.748400 m

下 3,991,102.019500 m

左 531,809.023200 m

右 537,913.540600 m

③ 在生成缓冲区时，手动更改 domain 让它比原先范围更小，但在 ArcGIS Pro 中，软件会自动校正这个范围。如图 8 所示。



XY 值	
① 输出 XY 值域	
X 最小值	532000
Y 最小值	3990998.0464
X 最大值	1072590
Y 最大值	4531588.0464

图 8 手动修改 domain 范围

2.1.3 输出

(1) 主干道线缓冲区分析结果

- ① 可以发现，全部融合的 buffer2 更像一个完整的整体，而未融合的 buffer1 更像是一个个区域的拼接。
- ② 出记录上，全部融合的 buffer1 只有一个要素，面积总数为相加的和，而未融合保留了完整的要素数量。如图 9 所示。

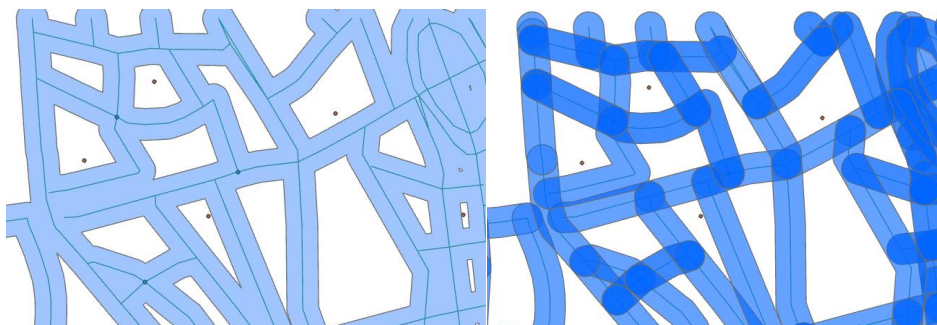


图 9 全部融合的 buffer1 (左) 未融合的 buffer2 (右)

(2) 站点点缓冲区分析输出结果

- ① 单环缓冲区的输出结果，如图 10 所示。

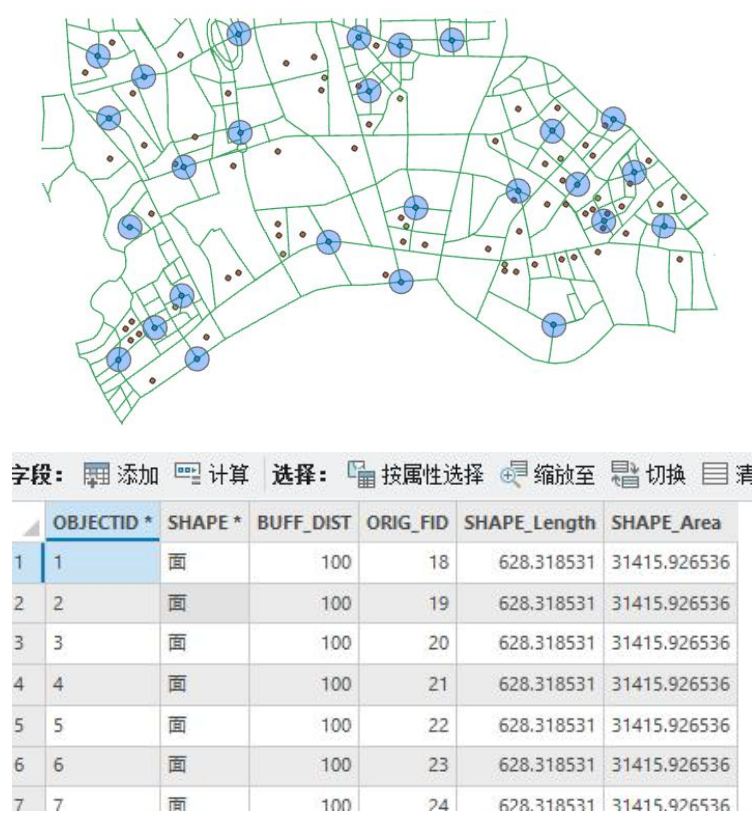
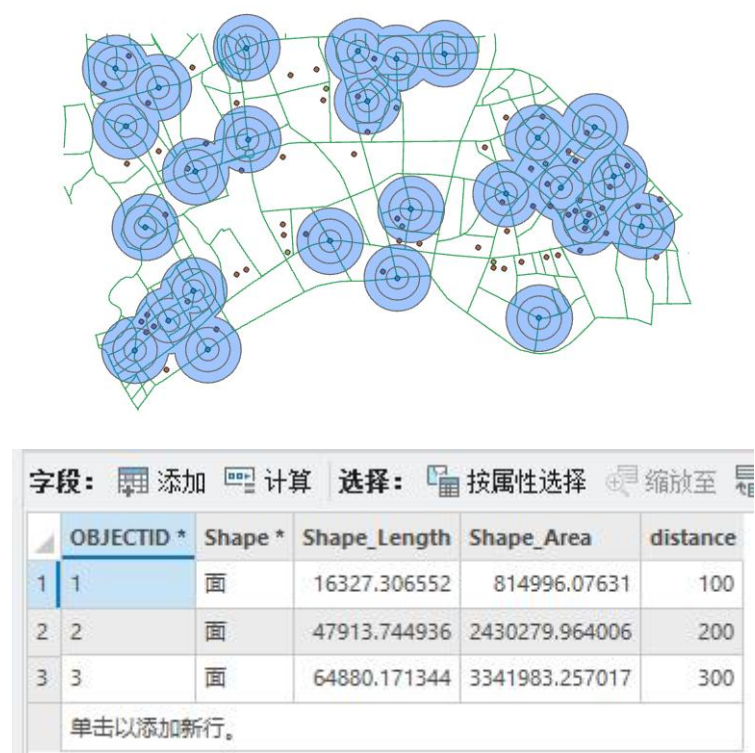


图 9 单环缓冲

② 多环缓冲区的输出结果，如图 11 所示。



stops_MultipleRingBuffer02

字段: 添加 计算 选择: 按属性选择 缩放至 切换 清除 删除 复制

OBJECTID *	Shape *	distance	ORIG_FID	Shape_Length	Shape_Area
7	面	300	24	1883.923844	282115.181582
8	面	300	25	1883.924306	282115.319914
9	面	300	26	1883.923402	282115.049193
10	面	300	27	1883.922221	282114.695686
11	面	300	28	1883.920803	282114.270748
12	面	300	29	1883.92129	282114.416809
13	面	300	30	1883.918476	282113.574046
14	面	300	31	1883.91726	282113.209634
15	面	300	32	1883.917729	282113.350104
16	面	300	33	1883.91964	282113.922475
17	面	300	34	1883.922712	282114.842504
18	面	300	35	1883.920588	282114.206633
19	面	300	36	1883.922668	282114.829405

已选择 4 个, 共 78 个

图 11 多环缓冲

- ③ 可以看到, 对比单环缓冲, 多环缓冲在图层上提供了 3 个层级范围, 在面积上也逐步扩大。进行了未融合的多环缓冲后, 记录也从原先的 26 个扩展到了 78 个。

(3) 容差与域的分析结果:

- ① 容差 1m 的属性表, 如图 12 所示。

OBJECTID *	Shape *	名称	Shape_Leng	SlopeCode	safety	road_sur	BUFF_DIST	ORIG_FID	Shape_Length	Shape_Area
1	1	延安路	2111.096204	4	0	80	50	13	689.9875	26641.86532
2	2	龙潭路	454.728404	1	0	75	50	14	644.664273	24375.912326
3	3	龙潭路	357.211805	5	0	80	50	15	1027.645166	43550.000963
4	4	江都路	516.200077	4	0	65	50	23	447.875868	14536.765856
5	5	屏东路	185.74196	2	0	83	50	48	685.444736	26418.169163

图 12 容差 1m 的记录

- ② 容错 0.001m 的属性表, 如图 13 所示。

OBJECTID *	Shape *	名称	Shape_Leng	SlopeCode	safety	road_sur	BUFF_DIST	ORIG_FID	Shape_Length	Shape_Area
1	1	延安路	2111.096204	4	0	80	50	13	689.993656	26642.962563
2	2	龙潭路	454.728404	1	0	75	50	14	644.671948	24377.224935
3	3	龙潭路	357.211805	5	0	80	50	15	1027.671367	43552.620234
4	4	江都路	516.200077	4	0	65	50	23	447.881377	14537.31655
5	5	屏东路	185.74196	2	0	83	50	48	685.453584	26419.053313
6	6		256.288858	2	0	82	50	54	566.395739	25348.288477

图 13 容差 0.001m 的记录

- ③ 通过对比可以看出, 容差 1m 的记录比 0.001m 的要低一些, 但整体差距较小; 同时, domain 的范围远大于图层的范围, 可以有效的将图层限制

在正确的范围当中，当值域不合法时，软件会强制调整，或者在更极端情况下提示输出失败。

2.1.4 结果分析

- (1) 从参数对比结果看，在全部融合条件下，相互重叠的缓冲面被合并，输出记录数减少，边界更连续，内部重叠部分不再重复计入，拓扑关系也更简化。由此说明，融合参数不仅影响图形表达，还影响面积统计与后续叠置关系。
- (2) 多环参数与半径距离概念主要体现在站点缓冲区实验中。100 米、200 米和 300 米多环缓冲分别代表不同等级的服务圈层，半径越大，缓冲面积越大，覆盖范围越广，所包含的潜在服务对象也越多。点缓冲结果表现为以点为中心的圈层面，线缓冲结果表现为沿线两侧扩展的带状面，这表明缓冲区分析会导致输入要素由低维对象转化为二维面对象，特征维度发生变化。
- (3) Tolerance 和 Domain 虽然不会像缓冲距离那样直接在结果图中可视化表现，但会作为底层几何处理约束影响结果质量。本实验数据的 XY 容差为 0.001 米，远小于缓冲半径，因此当前尺度下对缓冲面形态影响不显著；但若容差设定过大，可能造成边界细节丢失、邻近对象聚并或拓扑处理异常。Domain 则规定了坐标取值的有效范围，当前实验中各缓冲结果均处于合法域内，因此未出现输出失败或几何越界错误。

2.1.5 应用

缓冲区分析在空间分析中具有广泛应用意义。以本实验为例，主干道缓冲区可用于分析道路两侧影响带、交通走廊及沿街设施服务范围；站点缓冲区可用于分析交通站点步行服务圈层、居民点对交通设施的可达性以及商业设施与站点之间的空间依赖关系。

2.2 实验内容二：叠置分析

2.2.1 输入

- (1) 继续沿用缓冲区分析时使用的数据。同时，加入缓冲区分析生成的面要素。

如图 14 所示。

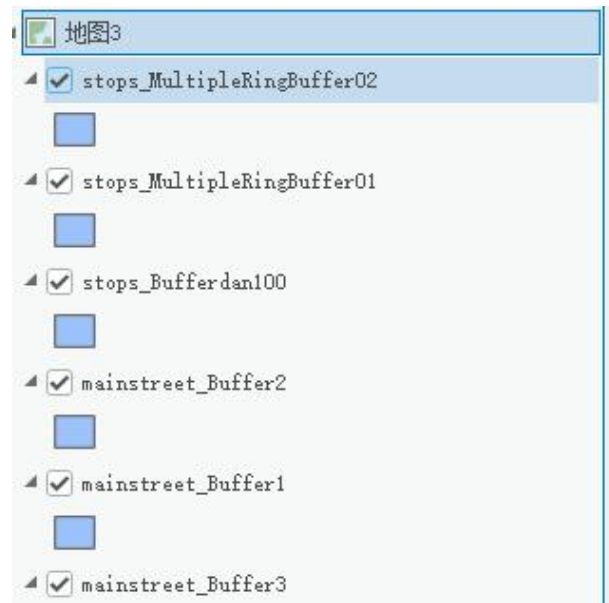


图 14 缓冲区面状要素

2.2.2 主要操作步骤

(1) 居民点与主干道缓冲面的叠置

- ① 在 ArcGIS Pro 中打开相交工具。
- ② 将 residential 和 mainstreet_Buffer2 作为输入要素，如图 15 所示。



图 15 输入相交要素

- ③ 运行工具，得到位于主干道 50 米影响范围内的居民点结果。
 - ④ 打开输出属性表，统计结果记录数，并观察继承的字段信息。
- (2) 市场点与站点多环缓冲面的叠置
- ① 打开相交工具。
 - ② 将 othermarkets 和 stops_MultipleRingBuffer01 作为输入要素，设置输出图层名称，如图 16 所示。
 - ③ 运行工具，得到落入站点多环服务圈内的市场点结果。

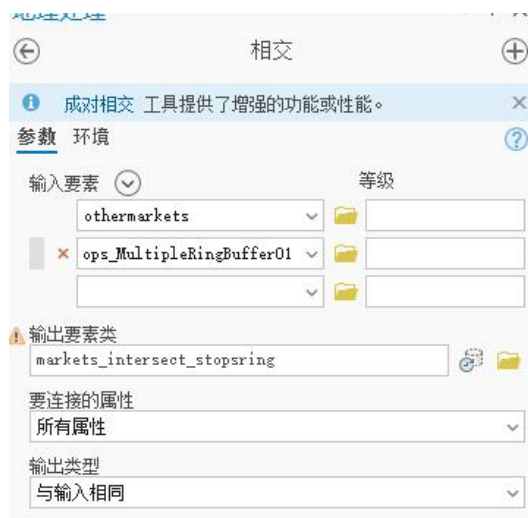


图 16 设置界面

- ④ 查看输出图层属性表，观察 distance 字段，分析市场点位于不同服务距离等级中的分布情况。
- (3) 站点缓冲面与主干道的叠置
- ① 打开相交工具。
 - ② 将 mainstreet 和 stops_Bufferdan100 作为输入要素，如图 17 所示。
 - ③ 运行工具，得到线状重叠区域。



图 17 输入要素

- ④ 在图层中查看相交后的结果。
- (4) 主干道缓冲面与站点缓冲面的叠置
- ① 打开相交工具。
 - ② 将 `mainstreet_Buffer2` 和 `stops_Bufferdan100` 作为输入要素。设置输出图层名称，如图 18 所示。
 - ③ 运行工具，得到主干道影响带与站点服务圈的重叠区域，对输出面图层计算面积，并观察图斑个数、形状和空间分布特征。

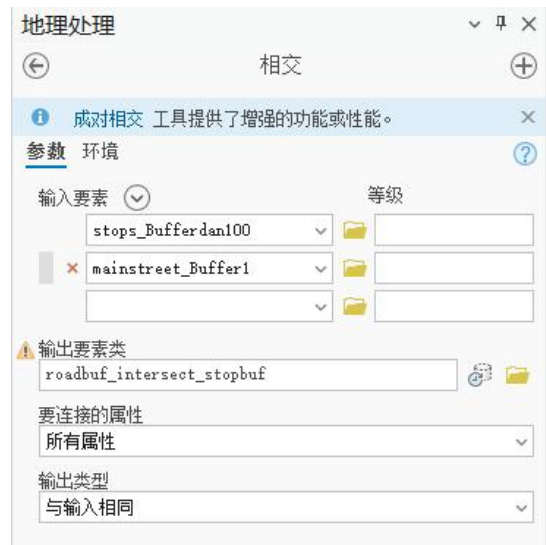


图 18 输出设置

2.2.3 输出

(1) 居民点与主干道缓冲面的叠置结果

输出后的相交结果与初始数据如图 19-20 所示。可以发现，通过和之前的缓冲区分进行相交，点位有了明显的减少。

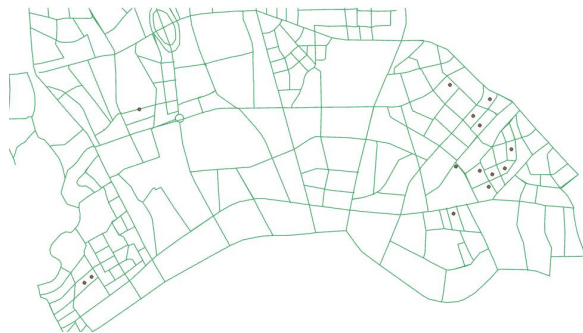


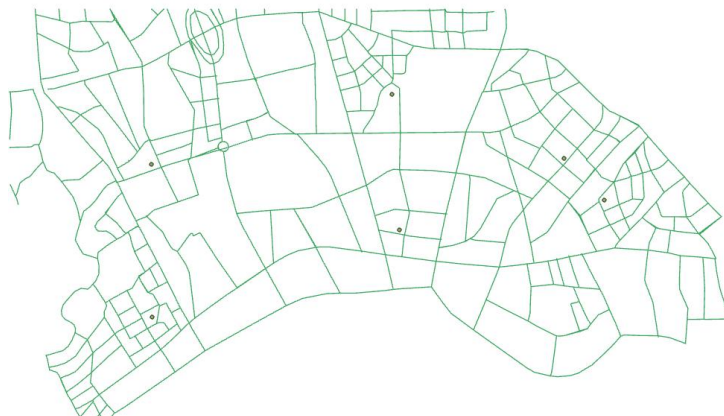
图 19 相交后结果



图 20 初始数据

(2) 市场点与站点多环缓冲面的叠置结果

输出结果如图 21 所示。可以发现由原始的 9 个记录变为 6 个，且 distance 内分布较为均匀。



字段: 添加 计算 选择: 按属性选择 缩放至 切换 清除					
	OBJECTID *	SHAPE *	FID_othermarkets	FID_stops_MultipleRingBuffer01	distance
1	1	点	1	2	200
2	2	点	9	2	200
3	3	点	7	3	300
4	4	点	3	1	100
5	5	点	6	3	300
6	6	点	5	3	300

单击以添加新行。

图 21 输出叠置结果

(3) 站点缓冲面与主干道的叠置结果:

① 未重叠前图层，如图 22 所示。

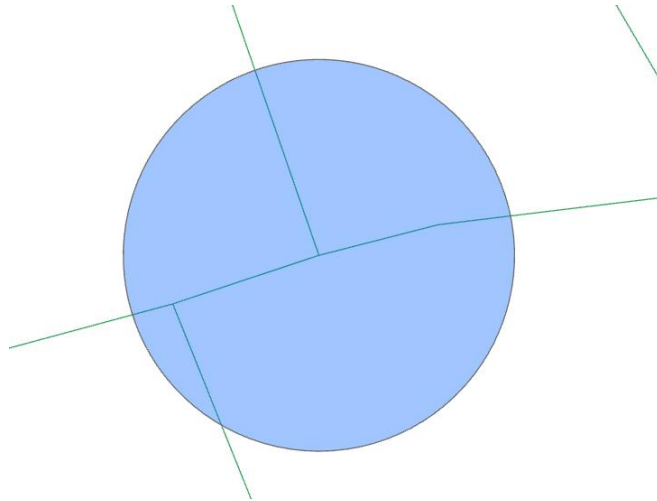


图 22 原始图像

- ② 重叠后图像，可以看到线要素被截断，如图 23 所示。

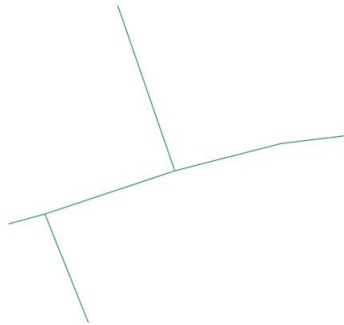


图 23 重叠后道路

- ③ 选中某一段，发现这一段被细分成了很多小段道路。如图 24 所示。图 25 作为对比。

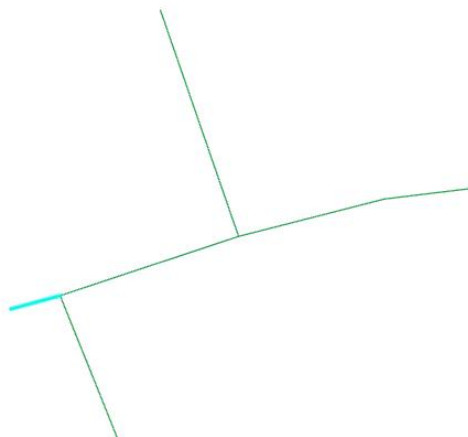


图 24 可以被选中的一小段

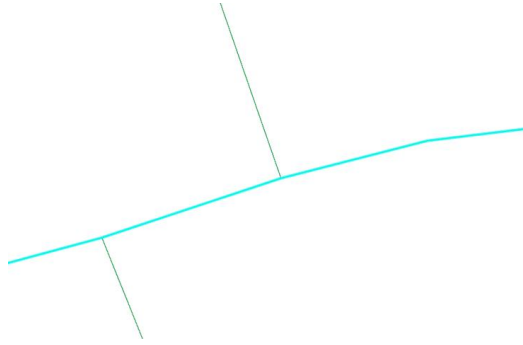


图 25 未叠加之前，无法选中

(4) 主干道缓冲面与站点缓冲面的叠置结果

① 未相交前的图像，如图 26 所示。

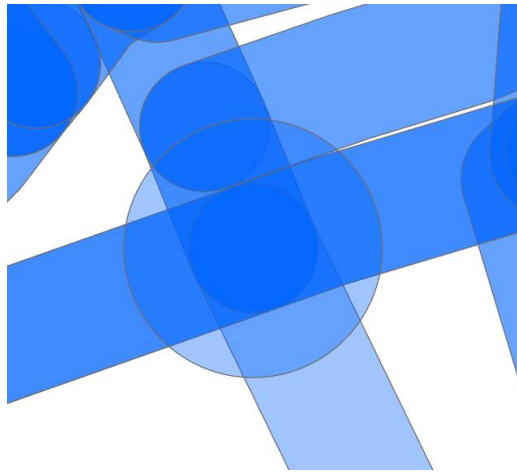


图 26 原始图像叠加

② 相交后的图像，可以看到，只有相交的部分被保留了下来。如图 27 所示。

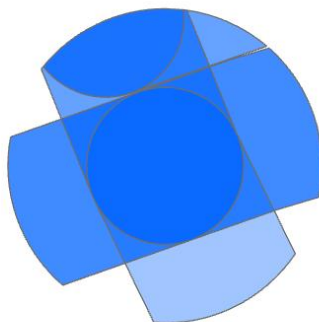


图 27 叠加去除之后的图像

- ③ 针对图上的要素进行选择，可以看到上面的叠加后影像不是一个整体，而是被切成了若干小块。如图 28 所示。

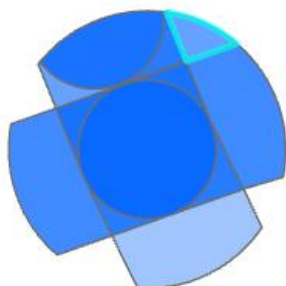


图 28 选中其中的一块

- ④ 针对叠加后的要素，打开属性表，可以看到记录来到了 5612 个，对比之前的两个缓冲区，其在数量上有很大的增加。图中展示的图像原本为 3 个要素，经过叠加之后变成了 18 个要素。

2.2.4 结果分析

- (1) 本实验在统一空间参考的基础上，分别进行了点与面、面与面的叠置分析。结果表明，叠置分析的本质是通过空间位置关系从多个输入图层中提取共同部分，因此输入图层的空间参考是否一致，直接决定结果能否正确生成。由于本实验所有图层均采用 Xian 1980 3 Degree GK CM 120E，因此叠置结果未出现整体偏移，能够真实反映不同空间对象之间的包含与重叠关系。
- (2) 在点与面的叠置中，输出结果仍为点要素，但记录数明显少于原始点图层，说明只有位于缓冲面范围内的点被保留。
- (3) 在面与面的叠置中，输出结果为新的面要素图层，其记录个数和图斑形状取决于输入面之间的相交关系。与原始缓冲面相比，叠置后的图斑数量通常更多、形状更复杂，因为相交过程会对几何边界进行重新切分。由此可见，叠置分析不仅改变了属性结构，也可能显著影响输出图层的几何形态和面积特征。
- (4) 线与面叠置分析主要用于判断线状要素与面状要素之间的包含、穿越和覆盖关系。从结果特征看，输出记录个数取决于线要素与面边界的相交次数；若

一条线多次穿越多个面区，则会被切分成多个线段记录。与原始线相比，叠置后的几何形状更加细碎，但空间含义更明确。

2.2.5 应用

- (1) 叠置分析在空间分析中具有重要应用价值。对于点与面叠置，它可以用于判断居民点、市场点、学校、医院等设施是否位于某一服务范围、控制区或影响带内；对于面与面叠置，它可用于识别不同服务范围或不同用地范围的重叠区域，从而为设施选址、交通布局、商业区位分析和公共资源配置提供依据。
- (2) 结合本实验数据，居民点与道路缓冲区的叠置可用于分析道路影响带内的居住分布，市场点与站点服务圈的叠置可用于评估商业设施的交通可达性，而道路与站点缓冲区的叠置结果则可用于识别综合交通服务优势区域。因此，叠置分析不仅能够揭示空间对象之间的几何关系，也能够将多个图层的属性与空间关系综合起来，为城市空间组织与功能评价提供支持。

3. 经验、教训、发现与心得

3.1

通过本次线长度计算实验，我掌握了 ArcGIS Pro 中线状数据投影转换与长度量算的方法，深刻认识到投影坐标系对长度计算的关键影响，地理坐标系下直接量算会导致结果失真。实验中也发现软件自动计算的精度冗余，需手动在 Excel 中规范数据格式。教训是处理道路数据时，要先核查空间参考再开展量算，避免因坐标系统问题返工。此次实操让我体会到 GIS 数据处理的严谨性，每一步操作都要以数据规范为基础，这也为后续复杂的网络分析打下了扎实的基础。

3.2

通过本次全国省级行政区周长、面积与形状指数计算实验，我进一步理解了面状数据在 GIS 中的几何量算原理，也认识到面积和周长计算必须建立在合适

投影坐标系基础之上。实验过程中，我发现如果直接在地理坐标系下进行面积和周长量算，结果缺乏实际意义，因此需要先将数据转换到适合全国范围分析的等积投影坐标系。与此同时，在形状指数计算中，我也体会到字段设计和公式输入必须保持严谨，否则很容易出现计算错误或结果异常。此次实验让我认识到，面状数据不仅可以反映区域范围大小，还能够通过形态指标揭示空间边界特征，对后续区域比较分析和专题制图具有重要意义。

3.3

通过本次专题地图制作实验，我掌握了属性数据与空间数据连接的基本方法，并加深了对专题地图表达过程的理解。实验中，我认识到专题地图制作并不是简单地给地图上色，而是要先保证行政区名称与人口统计字段能够准确匹配，否则会导致连接失败或部分区域数据缺失。在符号系统设置过程中，我也体会到分类方法、颜色分级和地图要素配置会直接影响地图的表达效果与可读性。此次实验让我明白，专题地图既是数据可视化的结果，也是空间分析思想的体现，只有在数据准确、表达规范的前提下，地图成果才具有较好的分析价值和展示效果。

3.4

通过参与实验结果整理、截图汇总和 Excel 数据精度处理，我对 GIS 实验报告中“结果规范化表达”的重要性有了更深认识。实验中，我发现 ArcGIS Pro 在导出属性结果时往往会保留较多小数位，虽然提高了数据精细程度，但在课程作业展示中会影响表格的美观性和可读性，因此需要根据实际需求进行适当保留与整理。与此同时，实验截图的整理也让我体会到，规范记录操作步骤不仅有助于撰写实验报告，也能在后期检查时快速定位问题。此次实验让我认识到，空间分析不仅包括前端操作和结果计算，后续的数据整理、格式统一和成果展示同样是实验完成过程中不可忽视的重要环节。

3.5

通过参与本次实验报告的排版整理、参考文献核对和内容检查，我进一步认

识到实验报告规范性在课程作业中的重要作用。实验内容较多，涉及点、线、面量算以及专题地图制作，不同部分在术语表达、格式统一和图文对应上都需要仔细检查，否则容易出现前后不一致的问题。通过对整份报告的整理，我体会到一份完整的 GIS 实验报告不仅要有正确的实验结果，还要做到结构清晰、语言规范、图表对应合理。此次工作让我意识到，实验报告写作本身也是对实验过程的再梳理，能够帮助我们更系统地总结实验思路、发现问题并提升表达能力。

3.6

通过本次实验，我较系统地掌握了点、线、面数据在 ArcGIS Pro 中的基本处理流程，理解了空间参考、坐标单位和投影方式对量算结果的重要影响。实验过程中，最深的体会是不能直接依赖软件输出结果，而应先检查数据的坐标系、单位、字段匹配关系及投影是否合理，否则容易产生“伪精度”或连接错误。同时，我也认识到专题地图制作不仅是符号美化，更强调空间数据与统计数据的准确对应。此次实验提升了我对 GIS 数据规范处理、空间量算和专题制图的整体认识。

参考文献